

I - Metraje

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro de la losa L102 presentada en el Anexo I. ¿Los valores de tenor y cuantía obtenidos son esperables para una losa? Justifique.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar 10Φ .
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Longitud de empalme: considerar 50Φ .
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diámetro	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II - Costo Componentes del Hormigón

Realizar el costo de componentes del m³ de hormigón para la siguiente dosificación:

Relación en volumen: 4 : 2,5 : 1

Relación agua/ cemento : 0,40 (lt agua/ Kg. cemento)

Nota: Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componentes	Coefficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,50	500 \$/m ³
Agregado Fino	0,60	400\$/m ³
Cemento	0,47	300/bolsa
Agua	1	

III - Ajuste de Precios

- Indicar en forma breve que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas **completa**.
- Proponer una fórmula de ajuste para los hormigones armados de una determinada obra de acuerdo al siguiente detalle resumen general (Criterio para ajuste de Gastos Indirectos y beneficio a proponer por el estudiante):

En base a la tabla del anexo II, Boletín de la Cámara de la Construcción, se elegirán los materiales o índices representativos, los que se identificarán por código nombre, unidad y valor base unitario.

Insumos	Monto \$
Mano de Obra	660.000
Cemento	234.000
Arena	399.000
Piedra partida	433.000
Hierro	288.000
Madera pino Brasil	180.000
Varios	100.000
Costo Total sin indirectos	calcular
Gastos Indirectos a asignar	396.000
beneficio (15 % sobre venta)	calcular
Venta Total	calcular

IV - Punto de Equilibrio

a) Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio de un sistema de producción (Fábrica o línea de producción).

b) Una fábrica especializada en un único producto requiere en forma urgente, el año que se está por iniciar, lograr beneficios a través de una mayor cuota de mercado, puesto que sus ventas actuales no dejan ganancia ni pérdidas, disponiendo además amplia capacidad ociosa de producción.

Para lograr este objetivo, una agencia de publicidad le realiza una propuesta según la cual estima que, con publicidad constante, sus ventas anuales en cantidad de producto aumentarían en un 20%, lo que le permitiría además, sin afectar esta cantidad, por valoración de la marca, aumentar su precio unitario de venta en un 5% respecto al precio anterior.

Los costos totales de esta campaña significarían un incremento del 10% de sus costos fijos anuales. Evalúe cuantitativamente y justifique la conveniencia o no de aceptar esta propuesta.

V – Inversiones

- Definir el valor neto actualizado de una inversión o flujo de ingresos y egresos (VNA) , a una determinada tasa de descuento.
- Defina y explique que es la TIR (Tasa interna de retorno) de una inversión.
- Explique porque a los efectos de evaluar el resultado para una obra se recurre al margen o beneficio y para una inversión se recurre a la tasa interna de retorno (TIR) .

VI - Suministros

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los suministros involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados.** Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

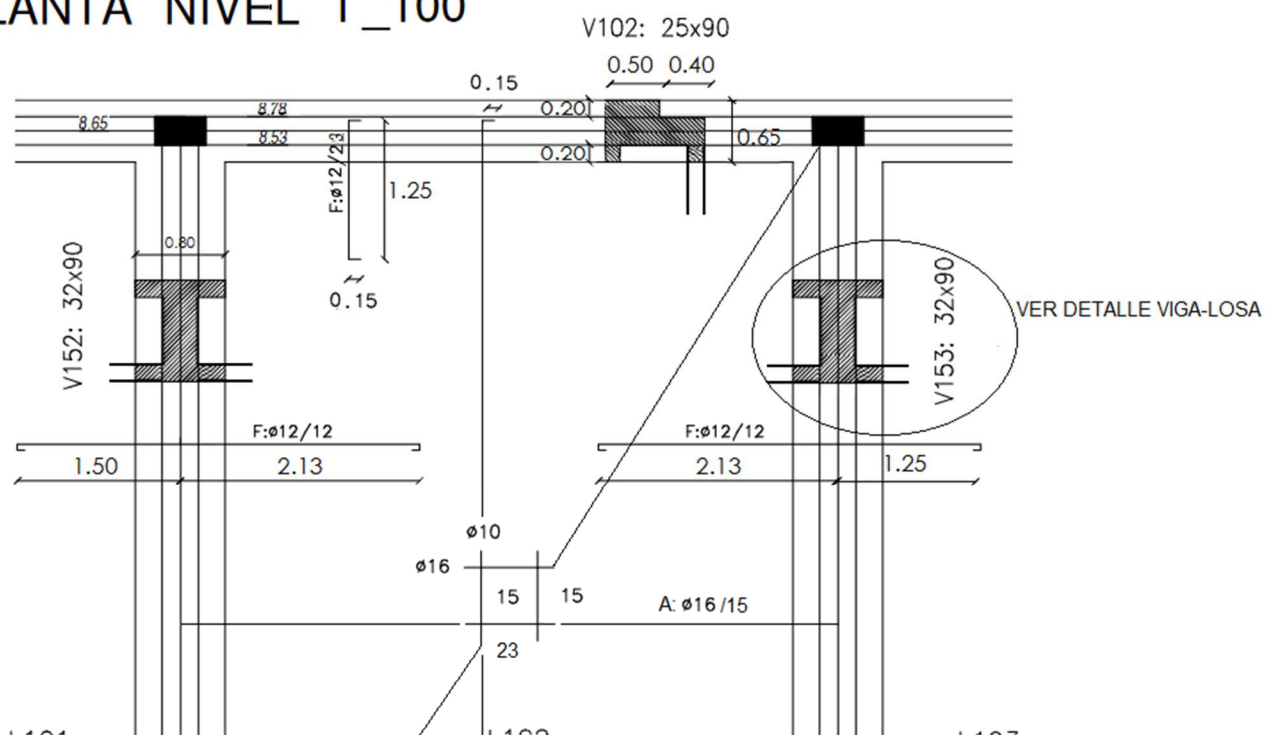
- identificados
- cuantificados
- valorados

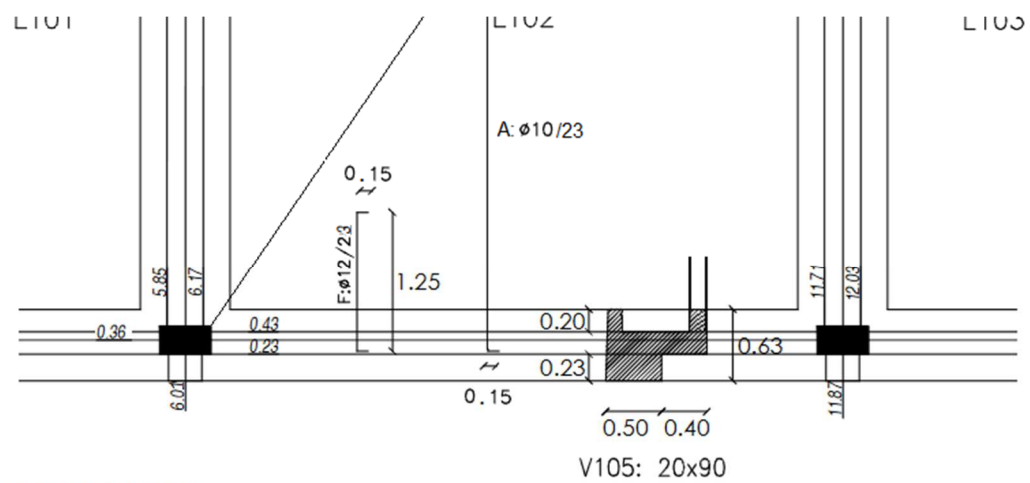
Puntuación

I - Metraje	20
II - Costos Componentes Hormigón	10
III - Ajuste de Precios	20
IV - Punto de Equilibrio	15
V - Inversiones	15
VI - Suministros	10

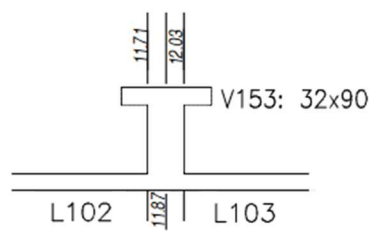
Anexo I

PLANTA NIVEL I_100





DETALLE VIGA-LOSA



CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	NOVIEMBRE 2024	INDICE
A - ARQUITECTURA				
A01	Adoquín de hormigón articulado de 8 cms.	m2		S/C
A04	Arena sucia en obra	m3		1.019
A05	Bidet blanco de primera calidad	unidad		676
A06	Lavatorio blanco sin pedestal de primera calidad	unidad		732
A08	Azuñeros blancos de primera calidad	m2		797
A10	Baldosa portland 20 x 20 cm. lisa de color	m2		881
A11	Baldosa cerámica para piso 20 x 20 primera calidad	m2		S/C
A17	Bloque de hormigón común de 12 x 20 x 40 cms	unidad		881
A18	Bloque Modulblock 07 x 19 x 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes).	unidad		S/C
A19	Bloque Vibrado y Prensado 10 x 19 x 39 cm.	unidad		S/C
A22	Caño de hormigón de 102 mm. de diametro UNIT 16-92 (Ordenanza)	m.l.		S/C
A23	Caño de hormigón 152 mm. de diametro UNIT 16-92 (Ordenanza).	m.l.		S/C
A25	Caño plástico polietileno para agua fría de 51mm. de diametro	m.l.		723
A28	Caño galvanizado de 51mm. de diametro (2") x 6 m. de largo.	m.l.		795
A29	Caño hierro 3/4" (19mm.) de diametro	m.l.		1.177
A30	Caño corrugado flexible plastico 5/8" (16mm.) en rollos de 100 m.	unidad		717
A32	Caño plastico luz 5/8" (16mm.) de diametro	m.l.		728
A33	Caño plastico luz 3/4" (19mm.) de diametro	m.l.		693
A39	Cemento de albañileria bolsa de 20 kgs.	2 bolsas		1.167
A41	Chapa de acero inoxidable calidad 304 No 18	Kg.		830
A44	Compensado de pino brasil ambas caras de 3 mm. 1.60 x 2.20 m	hoja		S/C
A52	Eucaliptus en tablas canteadas	mil pies		923
A55	Ladrillo de campo de primera puesto en obra	millar		772
A56	Ladrillo de prensa de primera puesto en obra	millar		886
A57	Ladrillo refractario 229 X114 x 63mm.	millar		908
A62	Membrana impermeable PVC para techos y subs.	m2		S/C
A63	Membrana plastica asfáltica de 4mm. con lamina de aluminio sin colocar	m2		771
A66	Mezcla fina por viaje puesto en obra.	m3		1.067
A69	Mezcla gruesa por viaje puesto en obra.	m3		1.216
A75	Perfil extruido basico largo 6800 anodizado natural 10 mc	Kg		427
A76	Pino brasil en tablas canteadas de primera	mil pies		S/C
A77	Pintura acrílica para exteriores	4 litros		1.595
A78	Cemento portland blanco ("Cemento Nieve") bolsa de 50 kgs	bolsa		755
A79	Pintura cementicia en bolsas de 5 kg.	unidad		597
A85	Placa de poliestireno expandido tipo I (hasta 15 kg) e = 2 cm.	m2		770
A90	Ticholo 12 x 25 x 25 cm. block	millar		550
A98	Baldosa monolitica grano 2-3-4 pulido 20 x 20 cm. en obra	m2		S/C
A99	Bloque Vibrado y Prensado 15 x 19 X 39 cm.	unidad		S/C
A101	Cal en pasta bolsa de 15 kgs.	unidad		775
A102	Caño P.V.C. desagüe UNIT 208 - 110 mm. de diametro x 3m. de largo	m.l.		947
A103	Caño P.V.C. para desagüe UNIT 206 - 40mm. de diametro x 3m.	m.l.		1.325
A114	Compensado de cedro de 4 mm. x 1.60 x 2.20 m.	hoja		733
A119	Hidrófugo	litro		640
A120	Hormigón bombeado C21.	m3		S/C
A128	Ticholo 07 x 25 x 25 cm.	millar		621
A133	Zócalo de portland liso o color	m. l.		S/C

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	NOVIEMBRE 2024	INDICE
B - HORMIGÓN				
B01	Acero redondo (UNIT34) de 6mm.	tonelada		1.048
B02	Acero Tratado ADM 420 (Unit 179.95) de 8 mm	tonelada		912
B03	Alambre negro N° 14	kg		1.361
B04	Arena gruesa	m3		1.011
B08	Bovedilla de hormigón 10 x 40 x 25 - 2 apoyos	m2		S/C
B09	Cemento portland gris bolsa de 25kg	2 bolsas		841
B10	Madera para encofrado de pino nacional	mil pies		449
B11	Pedregullo granítico (Triturado de 13 a 75 mm.)	m3		S/C
B12	Pedregullo doble lavado y clasificado	m3		1.044
B13	Piedra Bruta o de cimientó	m3		966
B14	Pintura epoxi	4 litros		-
B15	Clavos de 2, 2-1/2, 3 y 4 pulgadas	kg		1.260
C - INGENIERIA				
C01	Alambre galvanizado n° 12.	25 kgs		1.563
C02	Asfalto RC sin envase	litro		2.179
C03	Balasto natural	m3		1.292
C06	Caño de hormigón para saneamiento diametro 200 mm.	m.l.		S/C
C10	Caño rígido PVC Tipo Antel 8mts. diametro exterior 100 mm. e= 1.9mm.	m.l.		S/C
C11	Portland gris a granel en planta	50 kgs		S/C
C12	Portland gris en bolsa en planta (25 kgs)	2 bolsas		S/C
C15	Chapa aluminio varias aleaciones lisa Grupo 1 1 x700 x2000	kg.		S/C
C17	Chapa de fibrocemento 1.22 x 1.10 x 8 mm.	unidad		864
C21	Cubiertas 900 x 20 - 14 telas, direccional o delantera.	unidad		590
C22	Electrodos R -11 de 3.25 mm.	Kg.		1.432
C23	Tarifa para destajistas D. N. V. - tarifa horaria			961
C28	Fuel Oil pesado	litro		1.980
C29	Gas Oil	litro		1.089
C30	Gravilla material en obra (Triturada de 6 a 12 mm.)	m3		1.052
C31	Mallas electrosoldadas de 15cmx15cmx3mm p/hormigón armado.	m2.		-
C32	Perfil normal doble T IPN 120 mm.	Kg		1.035
C33	Perfil normal No. 26 doble T 260 mm.	Kg.		1.121
C34	Pulvo de cantera	m3		S/C
C36	Bulones de hierro 3/8 x 1.1/4"	unidad		808
C37	Bulones de hierro 5/8 x 1.1/2" (15.9 mm. x 38 mm.)	unidad		S/C
C38	Tubo P. V. C. 200 mm. serie 20 UNIT - ISO 4435 por 6 m. de largo.	m.l.		S/C
D - INDICES AGREGADOS				
D01	I.C.C. - Indice General (Octubre 2024)			1.027
D02	I.C.C. - Indice de mano de obra			1.349
D04	I.C.C. - Indice Parcial			1.028
D06	I.C.C. - Indice de albañileria			1.051
D07	I.C.C. - Indice General sin leves sociales			S/C
E - INDICES ECONOMICOS				
E01	Dólar interbancario venta - promedio mensual			390
E02	Unidad Reajutable	S/C		S/C
E03	Indice de los precios al consumo			733

Anexo II